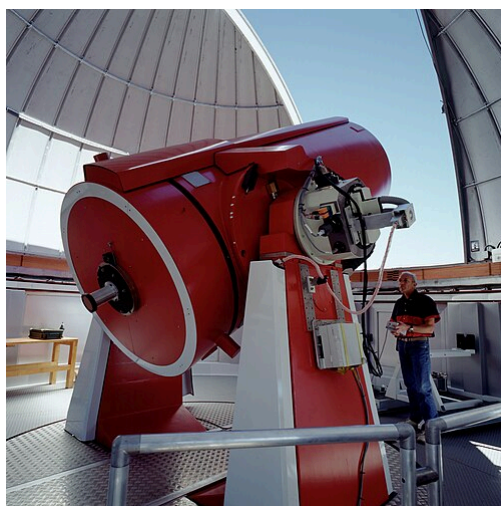


Список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 9 июня 2025 года](#); проверки требует [1 правка](#).

Существует множество математических и физических объектов, названных в честь [Леонарда Эйлера](#), что породило шуточное фольклорное правило: «В математике принято называть открытие именем второго человека, который его сделал — иначе пришлось бы всё называть именем Эйлера»^[1].



1,2-метровый [рефлектор](#) «Леонард Эйлер» [обсерватории Ла-Силья](#) (Чили)

Теоремы

- [Теорема Эйлера](#) в теории чисел — обобщение [малой теоремы Ферма](#).
- [Теорема Ферма — Эйлера](#) в теории чисел (рождественская теорема Ферма, теорема о представлении простых чисел в виде суммы двух квадратов).
- [Теорема вращения Эйлера](#) — утверждение, что любое [движение твёрдого тела](#) в трёхмерном пространстве, имеющее неподвижную точку, является [вращением](#) тела вокруг некоторой оси.
- [Теорема Эйлера](#) в планиметрии — зависимость между радиусами вписанной и описанной окружностей треугольника.
- [Теорема Эйлера о четырёхугольниках](#) — связь между сторонами выпуклого четырёхугольника и его диагоналями.
- [Пентагональная теорема Эйлера](#) о производящей функции для [числа разбиений](#).

- **Гипотеза Эйлера в теории чисел** — утверждение, что для любого натурального числа $n > 2$ никакую n -ю степень натурального числа нельзя представить в виде суммы из $(n - 1)$ натуральных чисел, возведённых в n -ю степень. Опровергнуто.
- **Теорема Эйлера для многогранников** — связь между числом вершин, рёбер и граней многогранника. Также имеет смысл для **планарного графа**.
- **Теорема Эйлера для однородных функций** — утверждение, что дифференцируемая функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ является **однородной с порядком однородности q** , тогда и только тогда, когда выполнено **соотношение Эйлера**:

$$\sum x_k f'_{x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n) = q f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$



Уравнения

- **Уравнения Эйлера — Лагранжа** — основные формулы **вариационного исчисления**, с помощью которых ищутся **экстремумы функционалов**, зависящих от неизвестной функции и её производной.
- **Уравнения Эйлера — Пуассона** — обобщение уравнения Эйлера — Лагранжа на случай, когда функционал зависит от неизвестной функции и её производных выше первого порядка.
- **Уравнения Эйлера (механика твёрдого тела)** — описывают вращение твёрдого тела.
- **Уравнение Эйлера (гидродинамика)** — описывает движение идеальной (невязкой) сжимаемой жидкости или газа.
- **Уравнение Коши — Эйлера** — **линейное дифференциальное уравнение** определённого типа, допускающее явное решение.
- **Эйлеровы точки либрации** (коллинеарные точки).
- **Уравнение Эйлера — Бернулли** — описывает равновесие **балки**.

Функции

- **Функция Эйлера $\varphi(n)$** — количество натуральных чисел, не превосходящих n и

взаимно простых с ним. *: $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad n > 1,$

где p — **простое число** и пробегает все значения, участвующие в разложении n на простые сомножители.

- **Функция Эйлера — модулярная функция $\phi(q) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 - q^k)$, $|q| \leq 1$** . Является классическим примером, показывающим связь между **комбинаторикой** и **комплексным анализом**.

Тождества

- [Тождество Эйлера в теории чисел](#)
- [Тождество Эйлера](#) в комплексном анализе — частный случай [формулы Эйлера](#), связывающий пять фундаментальных чисел математики.
- [Тождество Эйлера](#) о кватернионах, «тождество Эйлера о четырёх квадратах» ([алгебра](#)) — теорема о том, что произведение сумм четырёх квадратов является суммой четырёх квадратов.
- [Тождество Эйлера](#) в алгебре многочленов — соотношение

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \equiv kF,$$

которое справедливо для любой алгебраической формы ([однородного многочлена](#)) $F(x_1, \dots, x_n)$ степени k .



Формулы

- [Формула Эйлера](#) ([комплексный анализ](#)) связывает [комплексную экспоненту](#) с [тригонометрическими функциями](#):

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

- [Формула Эйлера](#) в дифференциальной геометрии:

$$\kappa_e = \kappa_1 \cos^2 \alpha + \kappa_2 \sin^2 \alpha,$$

где κ_e — кривизна нормального сечения поверхности в направлении e , κ_1 и κ_2 — главные кривизны (с соответствующими главными направлениями e_1 и e_2), α — угол между направлениями e и e_1 .

- [Формула Эйлера](#) в кинематике связывает скорости двух точек твёрдого тела:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AB}.$$

- [Формула Эйлера](#) (механика трения [качения в витках](#)): $F = f e^{k\alpha}$, связывает зависимость силы [трения](#) от числа оборотов (витков); F — сила, против которой направлено наше усилие f (наприм., [подъёмная сила кранов](#) с наматывающимся тросом), e — [основание натуральных логарифмов](#), k — [коэффициент трения](#) между верёвкой (тросом, [швартовыми](#), [талями](#)) и наматывающей поверхностью (цилиндром-свайей, [фрикционным колесом](#), [воротом](#), [кабестаном](#)), α — «угол навивания», то есть отношение длины [дуги](#), охваченной верёвкой (числа [оборотов](#)), к радиусу этой дуги (см. также [радиан](#)).^[2]
- [Формула Эйлера](#) для суммы первых n членов [гармонического ряда](#).

- [Формула Эйлера в теории графов](#), связывающая количество вершин, рёбер и граней планарного графа
$$|V(G)| - |E(G)| + |F(G)| = 2.$$
- [Формула Эйлера для треугольника](#) — формула для расстояния между центрами вписанной и описанной окружностей треугольника.
- [Формула Эйлера для четырёхугольника](#) — выражение для расстояния между серединами диагоналей — его учетверённый квадрат равен сумме квадратов четырёх сторон четырёхугольника минус сумма квадратов двух его диагоналей. Как частный случай, из неё можно получить: [тождество параллелограмма](#), длину [медианы](#) треугольника^[3].
- [Формула Эйлера для радиальных турбин и центробежных насосов](#)



Интегралы

- [Бета-функция](#) — эйлеров интеграл (интеграл Эйлера) первого рода.
- [Гамма-функция](#) — эйлеров интеграл (интеграл Эйлера) второго рода.
- [Интеграл Эйлера — Пуассона](#) (так называемый гауссов интеграл).

Числа

- [Постоянная Эйлера — Маскерони](#) — [предел](#) разности между частичной суммой гармонического ряда и [натуральным логарифмом](#) числа.
- Число [e](#) — основание [натурального логарифма](#), [иррациональное](#) и [трансцендентное](#) число.
- [Число Эйлера](#) — безразмерный коэффициент, имеющий место в уравнениях Навье — Стокса, описывающий отношение между силами давления на единичный объём жидкости (или газа) и инерционными силами.
- [Эйлеровы числа](#)
- [Числа Эйлера I рода](#)
- [Числа Эйлера II рода](#)
- [Удобное число Эйлера](#)^[4]
- [Счастлиное число Эйлера](#)
- [Целое число Эйлера](#) (целое число Эйзенштейна)

Прочие математические понятия

- **Лемма Лагранжа — Эйлера** в теории цепных дробей — определение периода бесконечной цепной дроби.
- **Эйлерова характеристика** в алгебраической топологии — топологический инвариант.
- **Углы Эйлера** — углы, описывающие поворот абсолютно твердого тела в трёхмерном евклидовом пространстве.
- **Многочлены Эйлера**.
- **Преобразование Эйлера** — интегральное преобразование.
- **Прямая Эйлера** (геометрия треугольника) — прямая, проходящая через центр описанной окружности и ортоцентр треугольника.
- **Окружность Эйлера**, «окружность девяти точек» — в геометрии треугольника окружность, проходящая через середины всех трёх сторон треугольника.
- **Круги Эйлера** — геометрическая схема для отображения отношения между подмножествами.
- **Критерий Эйлера**, определяющий, является ли целое число **квадратичным вычетом** по модулю простого числа.
- **Эйлеров путь** (теория графов) — путь в графе, проходящий по всем рёбрам графа и притом только по одному разу. О связанных понятиях: **эйлеров цикл**, **эйлеров граф**, **полуэйлеров граф** см. ту же статью.
- **Эйлеров сплайн** — периодический идеальный сплайн минимальной нормы.
- **Эйлерова сила** — в механике такая сила, которая при сжатии стержня вызовет потерю его устойчивости (продольный изгиб).
- **Подстановки Эйлера** — замены переменных, решающие некоторые виды интегралов.
- Группа Эйлера — мультипликативная группа кольца вычетов по модулю n , обозначается $\mathbb{Z}_n^\times$ или $\Gamma(n)^{[5]}$.
- **Спираль Эйлера** — другое название клотоиды (спирали Корню).
- **Метод Эйлера** — численный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
- **Оператор Эйлера** — дифференциальный оператор $x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}$.



Прочее

- [Эйлер](#) — астероид главного пояса, открытый 29 августа 1973 года российским астрономом [Тамарой Смирновой](#) в [Крымской астрофизической обсерватории](#).
- [Эйлер](#) — кратер ударного происхождения на видимой части Луны, диаметр 28 км.
- [Олимпиада имени Леонарда Эйлера](#) — неофициальная олимпиада, заменяющая региональный и заключительный этапы [Всероссийской олимпиады школьников](#) по математике для 8-х классов.
- [Золотая медаль имени Леонарда Эйлера](#) — награда, присуждаемая [Академией наук СССР](#) (впоследствии — [Российской академии наук](#)) за выдающиеся заслуги в математике и физике; с 1957 по 2022 год всего 8 награждённых.
- [Медаль Эйлера](#) — ежегодная награда за достижения по комбинаторике, ежегодно присуждаемая с 1993 года канадским [Институтом комбинаторики и её приложений](#) ([англ.](#) *Institute of Combinatorics and its Applications*).
- [Медаль Эйлера](#) — награда, присуждаемая [Пермским государственным университетом](#) за заслуги в физико-математическом образовании Пермского края.
- «[Проект Эйлер](#)» — проект в Интернете, объединяющий сотни тысяч любителей математики и программирования.
- [Диск Эйлера](#) — научная игрушка, используемая для изучения динамических систем.
- [Международный математический институт имени Эйлера](#)
- [Эйлер](#) — язык программирования, разработанный в 1965 году [Никлаусом Виртом](#) и [Хельмутом Вебером](#), предшественник [Паскаля](#).
- [Euler](#) — программный пакет для [численных методов](#).
- [EulerOS](#) и [OpenEuler](#) — [дистрибутивы Linux](#), разрабатываемые корпорацией [Huawei](#).
- [AMS Euler](#) — шрифт, разработанный [Херманом Цапфом](#) при участии [Дональда Кнута](#), широко используемый в документах на $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, в материалах [Американского математического общества](#) (AMS); впервые был использован в книге Кнута «[Конкретная математика](#)», посвящённой Эйлеру.



Примечания

1. *Colin Beveridge*. [Cracking Mathematics](https://books.google.ru/books?id=63XkCgAAQBAJ&pg=PT275&lpg=PT275&dq=There%E2%80%99s+a+joke+in+maths+that+everything+is+named+after+the+second+person+to+discover+it,+or+else+nearly+everything+would+be+named+after+Leonard+Euler&source=bl&ots=koVRQx92lq&sig=ACfU3U0kQmmgWDE2edc8hS7) (<https://books.google.ru/books?id=63XkCgAAQBAJ&pg=PT275&lpg=PT275&dq=There%E2%80%99s+a+joke+in+maths+that+everything+is+named+after+the+second+person+to+discover+it,+or+else+nearly+everything+would+be+named+after+Leonard+Euler&source=bl&ots=koVRQx92lq&sig=ACfU3U0kQmmgWDE2edc8hS7>)

[RNL0b0LEBww&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWsoK-hpbrAhVQ-yoKHaD0Dw4Q6AEwA3oECAoQAQ](#)) . — London: Cassell Illustrated; UK, 2016. — P. 215. — 499 p. — (Cracking). — ISBN 978-1844038626.

2. При **пеньковом** канате и деревянной свае (тумбе), когда коэффициент трения k больше, усилие потребуется до смешного ничтожное, лишь бы тумба была прочной и веревка (канат) были достаточно крепкими и могли выдержать натяжение.
Перельман Я. И. Занимательная физика. в 2-х кн. Кн. 2 / Под ред. А. В. Митрофанова. — 22-е изд., стер. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — с. 35-37. — 272 с.
Ландау Л. Д., Китайгородский А. И. Физика для всех: Физические тела. — 5-е изд., испр. — М.: Наука. Главная редакция физ.-мат. литературы, 1982. — с. 31-32, 132—133. — 208 с.
3. *Исаак Кушнир.* Геометрия. Поиск и вдохновение (Геометрия на баррикадах) (<https://books.google.com/books?id=FFXpCgAAQBAJ>) . — Litres, 2015-11-13. — С. 306. — 593 с. — ISBN 9785457918894.
4. последовательность [A000926](#) в OEIS
5. *Арнольд В. И.* Группы Эйлера и арифметика геометрических прогрессий (<http://www.mccme.ru/free-books/arnold/VIA-eulergroups.pdf>) : [apx. (<https://web.archive.org/web/20170517014516/http://www.mccme.ru/free-books/arnold/VIA-eulergroups.pdf>) 17 мая 2017]. — М.: Издательство МЦНМО, 2003. — ISBN 5-94057-141-7.

[Сообщить об ошибке](#)